

SÉANCE 2 - Préparer, joindre et représenter des données dans QGIS

Objectif : Cette deuxième séance est principalement consacrée à la pratique de QGIS. Elle doit permettre de réaliser une chaîne de traitement complète, depuis un tableau statistique jusqu'à une carte thématique. À la fin de la journée, les étudiants doivent savoir :

- préparer et vérifier un tableau statistique ;
- réaliser et contrôler une jointure attributaire ;
- comprendre le principe d'une jointure spatiale ;
- choisir une représentation adaptée à la nature d'une variable ;
- réaliser une carte choroplèthe ou une carte en symboles proportionnels ;
- construire une mise en page et exporter une carte ;
- commencer à appliquer ces méthodes à leur projet personnel.

1. Préparer les données et réaliser une jointure dans QGIS

1.1. Du tableau statistique à la carte

Les données statistiques sont souvent disponibles sous la forme d'un tableau CSV ou Excel :

CODE	PAYS	PIB_HAB
FRA	France	44 000
ESP	Espagne	35 000
ITA	Italie	38 000

Ce tableau contient l'information statistique, mais pas nécessairement la géométrie permettant de dessiner les pays.

Une couche géographique contient au contraire les polygones des pays et une table attributaire :

CODE	PAYS
FRA	France
ESP	Espagne
ITA	Italie

Pour cartographier le PIB par habitant, il faut donc **relier les deux tables**. C'est le principe de la **jointure attributaire**.

1.2. La clé de jointure

La jointure fonctionne grâce à une information présente dans les deux fichiers : la **clé de jointure**.

Dans notre exemple :

FRA ↔ FRA

ESP ↔ ESP

ITA ↔ ITA

Il est préférable d'utiliser un identifiant standardisé plutôt que le nom d'un territoire.

Un même pays peut par exemple apparaître sous plusieurs formes :

Royaume-Uni / United Kingdom / UK

alors qu'un code standardisé est beaucoup plus stable.

On peut notamment rencontrer :

- codes ISO pour les pays ;
- codes NUTS pour les territoires européens ;
- codes INSEE pour les territoires français.

Principe à retenir

QGIS ne devine pas les correspondances.

Si un fichier contient FRA et l'autre FR, la jointure ne fonctionnera pas automatiquement.

- **Jointure attributaire = relation par un identifiant commun.**
- **Jointure spatiale = relation par la localisation géographique.**

TD / Activité pratique 1 - Jointure attributaire et jointure spatiale

À partir des couches déjà préparées, réalisez les deux types de jointures dans QGIS.

1. Jointure attributaire

Réalisez une jointure entre la **couche des départements** et les **données CSP par département**.

Identifiez la clé commune utilisée pour effectuer la jointure, puis vérifiez le résultat obtenu.

À vérifier :

- Quelle est la clé utilisée pour la jointure ?
- Tous les départements ont-ils reçu une valeur ?
- Y a-t-il des valeurs NULL ?
- Les valeurs obtenues correspondent-elles aux données CSP d'origine ?

2. Jointure spatiale

À partir de la **couche des départements** et de la **couche de points fournie**, réalisez une jointure spatiale afin de déterminer le **nombre de points présents dans chaque département**.

À vérifier :

- A-t-on utilisé un identifiant commun ?
- Quelle relation spatiale a permis la jointure ?
- Combien de points trouve-t-on dans chaque département ?

2. De la jointure à la carte thématique

2.1. Choisir une représentation adaptée

Une fois les données jointes, il faut décider **comment les représenter**.

Le choix dépend de la nature de la variable.

Donnée	Exemple	Représentation
Valeur relative	Taux de chômage	Choroplèthe
Densité	habitants/km ²	Choroplèthe
Valeur absolue	Population totale	Symboles proportionnels
Catégorie	Parti arrivé en tête	Couleurs distinctes
Flux	Migrations	Lignes / flèches

Question essentielle

Avant d'ouvrir la symbologie : « **Quelle est la nature de ma donnée ?** »

2.2. Réaliser la carte

2.2.1. Comment réaliser une carte choroplèthe

À partir de la jointure réalisée précédemment entre les départements et les données CSP, choisir une catégorie socioprofessionnelle à représenter.

Pour réaliser une carte choroplèthe, utiliser de préférence une valeur relative, par exemple la part d'une CSP dans la population du département (en %) :

- part des cadres et professions intellectuelles supérieures ;
- part des professions intermédiaires ;
- part des employés ;
- part des ouvriers.

La variable choisie sera ensuite représentée par un dégradé de couleurs afin de comparer les départements.

Dans les propriétés de la couche :

1. ouvrir la symbologie ;
2. choisir une représentation graduée ;
3. sélectionner la variable ;

4. choisir un nombre de classes ;
5. appliquer un dégradé adapté ;
6. observer le résultat.

2.2.2. Quelle méthode de discrétisation choisir ?

Une carte choroplèthe regroupe généralement les valeurs en **classes**.

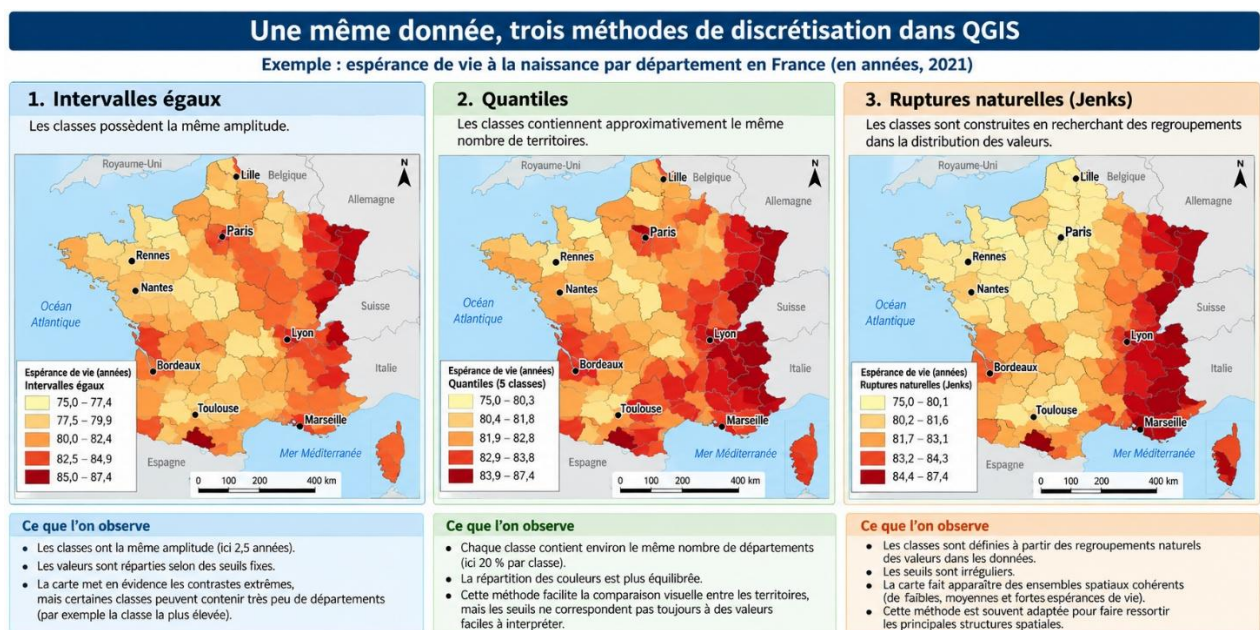
QGIS propose différentes méthodes.

Intervalles égaux : Les classes possèdent la même amplitude.

Quantiles : Les classes contiennent approximativement le même nombre de territoires.

Ruptures naturelles : Les classes sont construites en recherchant des regroupements dans la distribution.

Le choix de la méthode peut modifier fortement l'apparence de la carte.



TD / Activité pratique 2 - Une donnée, trois cartes

À partir de la jointure réalisée précédemment, utiliser la même variable pour réaliser successivement :

- **Carte A : intervalles égaux**
- **Carte B : quantiles**
- **Carte C : ruptures naturelles**

Conserver le même nombre de classes.

Comparer les résultats.

Les mêmes territoires apparaissent-ils toujours dans les catégories les plus élevées ?

Quelle méthode fait apparaître le mieux les différences ?

Quelle méthode choisiriez-vous ? Pourquoi ?

À retenir

La classification proposée par QGIS n'est jamais un choix automatique à accepter sans réflexion

2.2.3. Symboles proportionnels

Choisir maintenant une **valeur absolue**, par exemple la population totale.

La représenter avec des symboles dont la taille varie selon la valeur.

Comparer avec une représentation de la même variable par aplats de couleurs.

Discussion

Quelle représentation semble la plus adaptée ? Pourquoi ?

Une valeur absolue est généralement mieux représentée par des **symboles proportionnels**, tandis qu'un taux ou une valeur relative se prête davantage à une carte choroplèthe.

TD / Activité pratique 3 - De la donnée CSP à la carte finale

À partir de la **couche des départements enrichie avec les données CSP**, réalisez une carte thématique dans QGIS.

1. Réaliser la carte

Choisissez une **variable CSP** et appliquez la représentation cartographique adaptée.

Déterminez :

- le nombre de classes ;
- la méthode de classification ;
- les couleurs et la symbologie.

Observez le résultat et vérifiez que la représentation permet une lecture claire des différences entre les départements.

2. Réaliser la mise en page

Créez une mise en page comprenant au minimum :

un titre – la carte – une légende – l'unité – la source – la date des données – l'auteur.

Exportez votre carte en **PDF ou PNG**.

Comparaison collective

Comparez plusieurs cartes réalisées à partir des mêmes données :

Quelle carte est la plus lisible ? Les cartes donnent-elles la même impression ? Quels choix cartographiques expliquent les différences ?

À retenir

Une carte thématique n'est pas produite automatiquement par QGIS : le choix des classes, des couleurs, de la légende et de la mise en page influence la lecture du phénomène représenté.

2.2.4. Ajouter une mise en page dans QGIS

Une fois la carte réalisée et la symbologie définie, il faut créer une **mise en page** afin de préparer la carte pour son impression ou son export en PDF/PNG.

1. Créer une nouvelle mise en page

Dans la fenêtre principale de QGIS :

Projet → Nouvelle mise en page...

Une fenêtre s'ouvre et demande de donner un **nom à la mise en page**, par exemple :

Carte_CSP_France

Cliquez ensuite sur **OK**. L'espace de mise en page s'ouvre avec une page blanche.

2. Ajouter la carte

Dans la fenêtre de mise en page :

Ajouter un objet → Ajouter une carte

Le curseur change de forme. Cliquez puis faites glisser la souris sur la page blanche pour dessiner le cadre dans lequel la carte doit apparaître.

La carte réalisée dans QGIS est alors affichée dans ce cadre.

Attention : ajouter une carte dans la mise en page ne crée pas une nouvelle carte. QGIS affiche dans le cadre la carte provenant du projet.

3. Ajuster la carte

Sélectionnez le cadre de la carte. Dans le panneau **Propriétés de l'objet**, vous pouvez notamment modifier son échelle et ajuster son affichage.

L'objectif est d'obtenir un cadrage adapté au territoire étudié, sans laisser trop d'espace vide autour de la carte.

4. Ajouter les éléments indispensables

Utilisez ensuite le menu **Ajouter un objet** ou les icônes situées à gauche de l'interface pour compléter la carte :

- **Ajouter un texte** → titre, source, auteur, date ;
- **Ajouter une légende** → signification des couleurs et des classes ;
- **Ajouter une échelle graphique** → distances ;

- **Ajouter une image** → éventuellement une flèche du Nord ou un logo ;
- **Ajouter une forme** → cadres ou éléments graphiques si nécessaire.

Pour votre exercice sur les CSP, la mise en page devra au minimum comporter :

Titre + carte + légende + unité + source + date des données + auteur.

5. Organiser la mise en page

Déplacez et redimensionnez les différents éléments afin d'obtenir une composition claire.

La **carte doit rester l'élément principal**. Le titre doit être visible, la légende facilement lisible et la source suffisamment discrète pour ne pas concurrencer l'information cartographique.

6. Vérifier avant l'export

Avant de terminer, vérifiez :

- Le titre indique-t-il clairement le phénomène et le territoire ?
- La légende contient-elle l'unité (%) ?
- Les classes et les couleurs sont-elles lisibles ?
- La source et la date des données sont-elles indiquées ?
- Le nom de l'auteur est-il présent ?
- La carte est-elle correctement cadrée ?

7. Exporter la carte

Lorsque la mise en page est terminée, utilisez le menu **Mise en page** pour exporter votre travail, par exemple :

Mise en page → **Exporter au format image...**

ou

Mise en page → **Exporter au format PDF...**

Vous obtenez ainsi une **carte finale**, indépendante de l'interface QGIS et prête à être intégrée dans un rapport, un dossier ou une présentation.



Présentation de l'espace Mise en page de QGIS (votre interface)

1 Barre de menus
Permet d'accéder à toutes les fonctions : créer une mise en page, ajouter des éléments, gérer l'atlas, définir les paramètres, etc.

2 Barres d'outils
Contiennent les outils les plus utilisés : nouvelle mise en page, ouvrir, enregistrer, zoom, déplacer, aligner, verrouiller, etc.

3 Outils d'ajout d'éléments
Permettent d'insérer dans la mise en page :

- Sélection / déplacer
- Ajouter une carte
- Ajouter un texte
- Ajouter une image
- Ajouter une légende
- Ajouter une échelle graphique
- Ajouter une flèche nord
- Ajouter un cadre
- Ajouter une forme

4 Règles
Aident à positionner précisément les éléments sur la page.

5 Zone de composition
Espace où l'on construit la carte. On y ajoute les éléments (carte, titre, légende, etc.) et on peut les déplacer et les redimensionner.

6 Panneau des éléments
Liste de tous les éléments ajoutés à la mise en page (carte, texte, légende, échelle graphique, etc.). On peut les afficher/masquer, les renommer et modifier leur ordre.

7 Propriétés de l'objet
Permet de régler les paramètres de l'élément sélectionné (carte, texte, légende, échelle, image, etc.). Chaque élément possède ses propres options.

8 Barre d'état
Affiche des informations sur la mise en page : position du curseur (x, y), numéro de page, pourcentage de zoom, etc.

2.3. Projet cartographique personnel

Lors de la séance 3, chaque étudiant commencera à travailler sur son **propre projet cartographique**.

Il devra :

- définir son **sujet** et sa **question** ;
- choisir le **territoire d'étude** ;
- rechercher les **données statistiques** et leur source ;
- trouver le **fond géographique** adapté ;
- identifier la **clé de jointure** ;
- préparer et vérifier son tableau de données ;
- tester la **jointure dans QGIS** ;
- réfléchir au **type de représentation cartographique** adapté.

Objectif de la séance

À la fin de la séance, chaque étudiant devra disposer de **données exploitables, d'un fond géographique et d'une jointure fonctionnelle**, afin de pouvoir commencer la réalisation de sa carte.

Ce travail fera l'objet d'une évaluation et constituera la deuxième note du cours.

À retenir

1. Une jointure nécessite une clé commune fiable.
2. Une jointure doit toujours être contrôlée.
3. NULL ne signifie pas zéro.
4. Taux / valeur relative → généralement carte choroplèthe.
5. Effectif / valeur absolue → généralement symboles proportionnels.
6. Le choix des classes modifie la lecture de la carte.
7. QGIS propose des outils ; c'est le cartographe qui doit faire les choix.